

浙江桑白皮及其混淆品的鉴别

罗国海 (浙江金华卫校中药教研组)

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* 或鸡桑 *M. australis* 和华桑 *M. cathayana* 的干燥根皮, 近年来, 发现有将同科植物构树 *Broussonetia papyrifera* 及柘树 *Cudrania tricuspidata* 的根皮混用的现象。我们对桑白皮及其混淆品进行了观察比较, 发现其特征有别于正品, 可作为鉴别时的参考, 现简报如下:

一、药材性状:

1. 桑白皮: 呈扭曲的带状, 长短宽狭不一, 厚1~5毫米, 外表面淡黄白色或白色, 时有残留红黄色或红棕色的栓皮斑块, 并具明显的纵向细纹, 较粗糙。内表面灰白色, 粗纤维性, 有纵裂痕, 体轻质韧, 难折断, 断面纤维性极强, 易纵向撕裂, 并有白色粉末飞出。豆腥气, 味甘微苦。

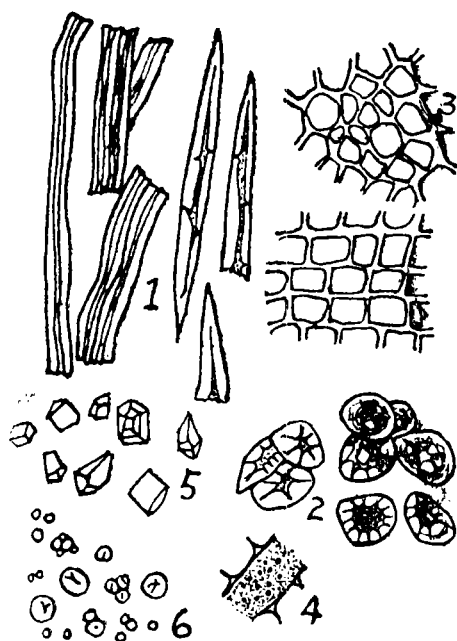
2. 构树皮: 呈扭曲筒状, 两边向内卷曲, 长短不一, 最长者60厘米, 厚约1.5毫米, 下部略有分叉, 外表面白色, 具纵向细纹, 并有残留的黄色或淡褐色栓皮及点状须根痕。内表面淡黄色, 光滑, 体轻质韧, 难折断, 断面纤维性, 易纵向片层状撕裂, 并有白色粉尘飞出, 气微, 味淡。

3. 柘树皮: 多呈片状扭曲, 两边向内卷, 长短不一, 最长者50厘米左右, 厚1~2.5毫米, 外表面粗糙, 淡白色至灰白色, 时有橙黄色栓皮留存, 并具横向皱纹及颗粒状突起。内表面灰白色, 有细纵皱及侧根痕穿孔, 体轻质坚韧, 断面略带纤维性, 窄小根皮用力可拉断, 纵向撕裂时常中途断裂, 有白色粉末飞出。略有豆腥气, 味微苦涩。

二、粉末特征:

1. 桑白皮的粉末淡白色, 棉絮状, 味

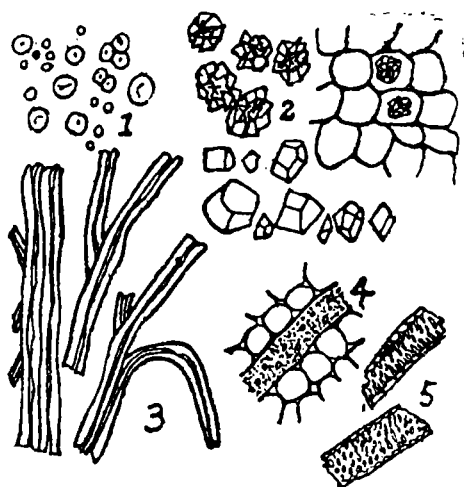
淡, 豆腥气。镜检可见: ①淀粉粒众多, 单粒、复粒均有, 单粒类球形, 直径3~20微米, 脐点可见, 多数裂隙状或鸟趾状, 复粒由2~5小粒组成, ②草酸钙方晶直径11~28微米, ③纤维有两种。韧皮纤维多见, 破碎, 直径7~22微米, 非木化, 散在或成束。木化纤维少数, 壁厚, 孔沟明显, 长梭形, 直径13~45微米, ④石细胞成群或散在, 呈类圆形或椭圆形, 直径20~60微米, 细胞壁均匀增厚, 淡黄色或棕黄色, 层纹明显, 孔沟有的呈分枝状, 含晶厚壁细胞不均匀地木化增厚, 胞腔内含草酸钙方晶, ⑤乳汁管偶可见, 较粗, 内含颗粒状分泌物, ⑥木栓细胞多角形或类方形。(图一)



图一、桑白皮粉末×600 其中纤维及木栓细胞×150

1. 纤维 2. 石细胞及含晶厚壁细胞 3. 木栓细胞 4. 乳汁管碎片 5. 草酸钙结晶 6. 淀粉粒

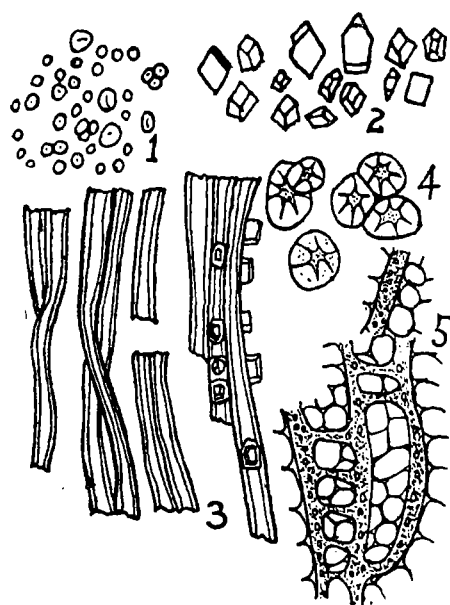
2 构树皮的粉末淡黄白色，味淡，嚼之粘舌。镜检可见：①淀粉粒众多，单粒或复粒，多呈类园形，直径2.5~15微米，脐点线状或点状，②草酸钙结晶有簇晶和方晶二种，簇晶散在或充塞在薄壁细胞中，直径14~21微米；方晶多散在，③韧皮纤维众多，散在或成束断裂，直径7~20微米，④导管碎片偶见，壁多呈螺纹或网纹增厚，⑤乳管碎片少见，呈长筒状，内含颗粒状分泌物。（图二）



图二 构树皮粉末×600 其中纤维×150

1. 淀粉粒 2. 草酸钙结晶 3. 纤维 4. 乳汁管碎片 5. 导管

3. 柘树皮的粉末灰白色，味微苦。镜检可见：①淀粉粒单粒、双粒或复粒，呈类园形或椭圆形，脐点点状或鸟趾状。直径2.5~17微米。②草酸钙方晶直径12~20微米，③断裂韧皮纤维散生或成束，直径9~27微米，成束时可见含晶纤维，④石细胞散在或数个连接成群，类园形，孔沟明显，直径27~60微米，淡黄色，⑤乳汁管碎片偶见，筒状或成梯形连通，内含黄色颗粒状分泌物。（图三）



图三 柘树皮粉末×600 其中纤维及晶鞘纤维×150

1. 淀粉粒 2. 草酸钙结晶 3. 纤维及晶纤维 4. 石细胞 5. 乳汁管碎片

三、桑白皮、构树皮、柘树皮粉末检索：

1. 草酸钙结晶仅有方晶
2. 木化纤维梭形……………桑白皮
2. 含晶纤维……………柘树皮
1. 草酸钙结晶方晶与簇晶并存
……………构树皮

四、讨论：

桑，始载《神农本草经》，列入中品，其根皮味甘性寒，具有泻肺平喘、行水消肿之功，用于治疗肺热咳喘，面目浮肿，小便不利等证。构树原名楮，始载《名医别录》，列入上品，根皮味甘性平，以利尿消肿、化痰止咳为主。多用于治疗水肿气满、气短咳嗽诸证。而柘树始载《嘉祐本草》，根皮性平、味苦。以补肾固精，凉血止血，清热利湿为主，兼有舒筋活络作用，主治湿热黄疸、遗精、白带、咯血，疔疮痈肿、跌打损伤。三种根皮的功用虽有相同之处，但有所区别，应防止混用。